SAFETY 4.0 BOOTCAMP — LABORATUVAR FÖYÜ

Nesto Makina İth. İhr. Ltd. Şti. — Maestro 5 Eksenli CNC İşleme Merkezi

ÖĞRENCİ / AD SOYAD	GRUP	TARİH	ÇIKTI
Furkan Can Bayrak	**Mekanik & Otomasyon**	**22 Ekim 2026**	**Zone / Conduit Diagram**

LABORATUVAR 2: IEC 62443 MİNİ WORKSHOP

> **Kavram:** Zone = Benzer kritiklikteki cihazları bir bölgeye topla. Conduit = Bölgeler arası her geçişe kontrollü bir kapı koy. IEC 62443'ün maddesini ezberlemiyoruz, mantığını uyguluyoruz.

Görev A: Varlıkları Bölgelere Ayrıştırma (Zone & Conduit)

Varlık Listesi:

PLC (CNC Kontrolör), HMI IPC, Robot Kontrolörü (Otomatik Yükleme), Safety PLC, SCADA İstemcisi, Mühendislik İstasyonu, Uzak Servis Erişim Cihazı, Ofis Ağ Cihazları (ERP/E-posta).

1. Bölge Adı (Zone)	Aynı Bölgedeki Varlıklar	Geçiş (Conduit) Kontrolü
Enterprise / Office Zone (L4)	Ofis Ağı (ERP/E-posta), Mühendislik İstasyonu (CAD/CAM).	Firewall & DMZ kısıtlaması; sadece onaylı G-Kodu aktarımı.
Control Zone (L1-L2)	PLC (CNC Kontrolör), HMI IPC, SCADA İstemcisi, Robot Kontrolörü.	Endüstriyel Switch / VLAN; DPI (Deep Packet Inspection) filtreleme.
Safety Zone (L1-S)	Safety PLC, STO/SS1 Emniyet Kartları, E-Stop & Kapı Switch.	FSoE / PROFIsafe paket doğrulama; yetkisiz yazım engelleme.
External Access Zone	Uzak Servis Erişim Cihazı (Router / Jump Server).	VPN, MFA ve fiziksel anahtarlı kilit (key-switch) kontrolü.

2. Safety PLC'yi hangi bölgeye koydunuz - neden?

Safety PLC'yi müstakil **Safety Zone (L1-S)** bölgesine koyduk. Nedeni: Safety PLC doğrudan insan hayatını koruyan kritik fonksiyonları üstlendiği için standart üretim trafiğinden, siber yoğunluktan ve yetkisiz mühendislik erişimlerinden fiziksel ve mantıksal olarak izole edilmelidir.

3. Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?

Geçişler: 1) Ofis - Kontrol Bölgesi (G-kodu/CAM verisi kontrolü), 2) Uzak Servis - Kontrol Bölgesi (Kimlik, şifreleme ve oturum izni), 3) Kontrol - Safety Bölgesi (Yalnızca emniyet protokolleri FSoE/PROFIsafe geçiş izni) arasında yer alır.

Görev B: Uzak Erişim Kararı (6 Satır)

Karar	Seçenekler	Seçiminiz + Nedeni (Maestro CNC)
Aracı?	Doğrudan / Jump Server	**Jump Server:** Doğrudan CNC HMI/PLC'ye erişim engellenir; bağlantı Jump Server üzerinde izole edilir.
Tünel?	Açık / VPN	**VPN (IPSec/TLS 1.3):** Tüm uzak servis trafiği şifrelenmiş endüstriyel tünel üzerinden taşınır.
Kimlik?	Parola / MFA	**MFA (Çok Faktörlü):** Yalnızca parola yeterli değildir; SMS/TOTP doğrulama kodu zorunludur.
Hesap?	Paylaşılan / Kişisel	**Kişisel:** Jenerik 'admin' hesabı yasaktır; her teknik personelin izlenebilir tekil hesabı vardır.
Kayıt?	Yok / Tam Oturum Kaydı	**Tam Oturum Kaydı:** Servis esnasında yapılan tüm işlem, parametre değişimi ve ekran hareketleri kaydedilir.
Zamanlama?	Sürekli açık / Varsayılan kapalı	**Varsayılan Kapalı:** Erişim kanalı kapalı tutulur; bakım anında fiziksel anahtar (key-switch) ile açılır.

☐ Bu föyün çıktısı Zone / Conduit Diagram → Evidence Pack EP 05 Zone & Conduit başlığına oturur.

Bu bir eğitim çıktısıdır, resmi denetim değildir.